



Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Programación Web de Capa Intermedia

Propuesta de estructura MVC para SkillForge

Equipo:

Ian Beil Pérez González 2049360

Daniel Abisaí Montelongo Vázquez 2038118

Maestro: Fausto Alejandro Islas Amador

Fecha: 14/06/2026

Estructura MVC usada para el proyecto.

El patrón MVC (Modelo, Vista, Controlador) es una arquitectura de software que separa una aplicación en tres capas con responsabilidades bien definidas:

Modelo es el que gestiona los datos y la lógica de negocio. Se comunica con la base de datos.

Vista muestra la información al usuario. Es la interfaz visual.

El controlador recibe las peticiones del usuario, procesa la lógica y decide qué vista mostrar.

En SkillForge lo usaremos en la parte de Modelo para las clases PHP que representan entidades y se conectan a MySQL con PDO. La vista con los archivos HTML/CSS/JS que el usuario ve en el navegador. Y el controlador será para los archivos PHP que reciben peticiones HTTP, llaman a los modelos y devuelven las vistas.

Estructuras de carpetas del proyecto

PWCI_051

-Index.php (punto de entrada)

-config/

- Database.php (Clase de conexión a MySQL con PDO

-modelos/

- Curso.php
- Usuario.php
- Categoria.php
- Comentario.php
- Mensaje.php

-controladores/

- CursoController.php
- UsuarioController.php
- CategoriaController.php
- AuthController.php

-vistas/

cursos/

- lista.php
- detallesCurso.php

auth/

- login.php
- registro.php

estudiante/

- Kardex.php
- Chat.php

instructor/

- Ventas.php

admin/

- adminUsuarios.php
- adminCategorias.php
- adminComentarios.php
- adminReportes.php

-api/

- index.php
- cursos.php

-css/

- style.css
- login.css
- registro.css
- detallesCurso.css
- kardex.css
- ventas.css
- chat.css
- adminUsuarios.css
- adminCategorias.css
- adminComentarios.css
- adminReportes.css

-js/

- main.js
- login.js
- registro.js
- detallesCurso.js
- kardex.js
- ventas.js
- chat.js
- adminUsuarios.js
- adminCategorias.js
- adminComentarios.js
- adminReportes.js

-img/

Recorrido de una petición

1- El usuario entra al index.php y hace click en ver detalle

El navegador envía una petición HTTP
a: http://localhost/PWCI_051_PIA/detallesCurso.php?id=1

2- El controlador recibe la petición

El archivo detallesCurso.php actúa como controlador

El controlador lee el id de la URL con $_GET['id'] y lo valida (que sea un número entero).

3- El controlador llama al modelo:

El controlador instancia el modelo Curso.php:

```
require_once 'modelos/Curso.php';

$cursoModel = new Curso();

$curso = $cursoModel->obtenerPorId($id);
```

4- El modelo consulta la base de datos

El modelo Curso.php usa Database.php para conectarse a MySQL con PDO:

```
$query = "SELECT * FROM cursos WHERE id =: id AND activo = 1";

$stmt = $this->conn->prepare($query);

$stmt->bindParam(':id', $id);
```

```
$stmt->execute();
return $stmt->fetch();
```

5- El modelo devuelve los datos al controlador

El modelo devuelve un arreglo asociativo con la información del curso:

```
[
  'id' => 1,
  'titulo' => 'PHP y MySQL desde Cero',
  'precio' => 49.99,
  ...
]
```

6- El controlador pasa los datos a la vista

El controlador hace include de la vista y le pasa los datos:

```
include 'vistas/cursos/detallesCurso.php';
```

7- La vista renderiza el HTML

La vista usa PHP para mostrar los datos:

```
<h1><?php echo htmlspecialchars($curso['titulo']); ?></h1>
<p><?php echo htmlspecialchars($curso['descripcion']); ?></p>
```

8- El navegador muestra la página al usuario

El HTML generado se envía al navegador y el usuario ve el detalle del curso.

Responsabilidad de cada capa en SkillForge

Modelo	Conexión a BD, consultas SQL, lógica de negocio, validaciones de datos.
Vista	Mostrar la información, generar HTML, aplicar estilos CSS.
Controlador	Recibir peticiones, validar entrada, llamar al modelo, elegir la vista.
API	Exponer endpoints REST en JSON para consumo externo.
Config	Centralizar la conexión a BD